

1 Voici neuf événements :

- A : « Tu lances cinq fois un dé équilibré à six faces et obtiens toujours un 3. »
- B : « Ton professeur de mathématiques dort avec une peluche licorne. »
- C : « Ta maman a 8 ans. »
- D : « La date d'anniversaire de ton ami est la même que celle de son grand-père. »
- E : « Ton petit frère est plus jeune que toi. »
- F : « Tu auras ton brevet. »
- G : « Tu lances dix fois un dé équilibré à six faces et obtiens au moins une fois un 6. »
- H : « Il pleuvra au mois de mars. »
- I : « Ton voisin a un cheval ailé comme animal de compagnie. »

Complète le tableau suivant en fonction de la probabilité de chacun de ces neuf événements.

Impos- sible	Peu probable	Très probable	Certain

2 On lance un dé non truqué à six faces. Pour chacun des événements aléatoires ci-dessous, indique s'il est impossible, improbable, peu probable, probable, très probable, certain.

- A : « Obtenir un nombre inférieur à six. »

- B : « Obtenir deux. »

- C : « Obtenir un multiple de 3. »

- D : « Obtenir un multiple de 7. »

- E : « Obtenir un diviseur de 7. »

- F : « Obtenir un diviseur de 60. »

3 Un sac contient 4 jetons bleus, 5 jetons verts et 6 jetons rouges, tous indiscernables au toucher. Chen tire un jeton au hasard.

a. Cette expérience est-elle une expérience aléatoire ?

b. Quelles sont les issues possibles de cette expérience ?

c. Quelle est l'issue la plus probable ?

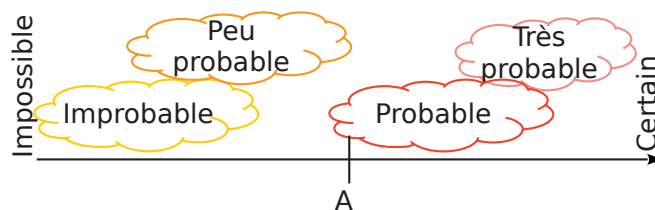
d. Quelle est l'issue la moins probable ?

e. Parmi ces deux événements, entoure l'événement le plus probable.

- « Tirer un jeton rouge ou bleu »
- « Tirer un jeton vert ou bleu ».

4 Voici six événements. Pour chacun d'entre eux, indique s'il relève du hasard et, si oui, place-le sur l'axe ci-dessous comme dans l'exemple.

A : « Obtenir pile au jeu de pile ou face. »	oui
B : « La fête nationale aura lieu le 14 juillet. »	
C : « Un élève aura un tee-shirt blanc demain. »	
D : « Obtenir 6 avec un dé à 6 faces. »	
E : « Trouver la bonne combinaison au loto. »	
F : « Demain il fera beau. »	



5 D'après brevet

Trois personnes, Aline, Baptiste et Cléa, ont chacune un sac contenant des billes.

Chacune tire au hasard une bille de son sac. Le contenu des sacs est le suivant.

Sac d'Aline	Sac de Baptiste	Sac de Cléa
5 billes rouges	10 billes rouges et 30 billes noires	100 billes rouges et 3 billes noires

a. En justifiant ta réponse, indique laquelle de ces trois personnes a la plus grande probabilité de tirer une bille rouge.

b. On appelle, respectivement, $P(A)$, $P(B)$ et $P(C)$ la probabilité de tirer une bille rouge pour chacun des trois amis.

Ordonne ces probabilités après les avoir déterminées.